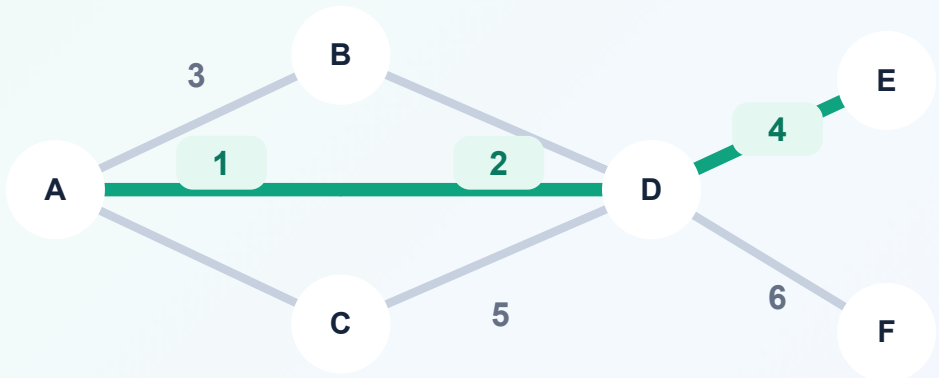
GUÍA DE USO DE LA PIZARRA

Algoritmo Kruskal

Construye un árbol de expansión de **peso mínimo** o **máximo** y observa cómo se eligen las conexiones sin formar ciclos.

Grafo no dirigido | Conexiones con peso | Modo paso a paso



Idea clave: se ordenan las aristas por peso y se acepta una conexión solo si une componentes distintas. Las conexiones que cerrarían un ciclo se descartan.

Usa la pizarra

Abre **Algoritmos Interactivos** → **Grafos y redes** → **Algoritmo de Kruskal**. Elige un grafo guardado o crea uno nuevo.

1. **Agrega los nodos.** Selecciona la herramienta Nodo y haz clic sobre el lienzo para colocar cada vértice.
2. **Conecta los nodos.** Selecciona Conectar y haz clic en los dos extremos. Ingresa el peso cuando se solicite.
3. **Revisa el grafo.** Cada conexión es no dirigida: no tiene flecha. Una conexión entre el mismo par de nodos se crea una sola vez.
4. **Ejecuta.** En el panel Kruskal elige “Ejecutar paso a paso” o “Ver solución de una vez”.
5. **Elige el objetivo.** Selecciona Minimizar para priorizar pesos pequeños o Maximizar para priorizar pesos grandes.

Opciones de ejecución

Paso a paso

Usa **Siguiente** para examinar cada conexión ordenada. El panel explica si se agrega al árbol o se descarta por formar un ciclo. Usa **Anterior** para volver.

Solución de una vez

Muestra inmediatamente todas las conexiones elegidas, el peso acumulado y la cantidad de aristas. También puedes volver por los pasos con Anterior.

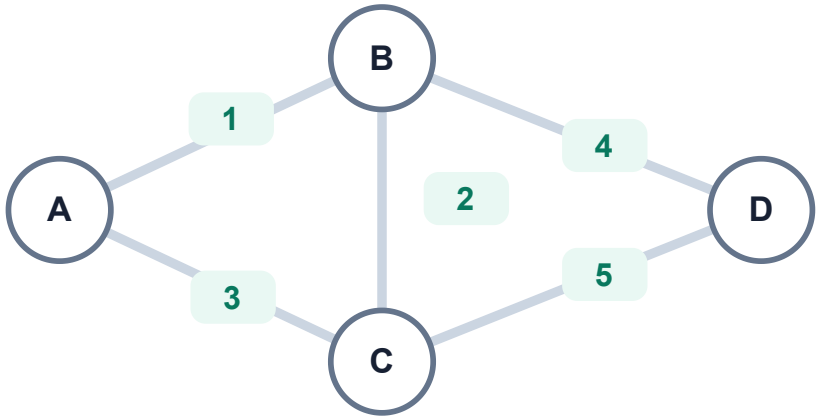
Leer el resultado

1. **Conexiones verdes:** forman parte de la solución actual.
2. **Peso acumulado:** suma los pesos de las conexiones aceptadas hasta ese momento.
3. **Reiniciar:** cierra el resultado y permite volver a ejecutar el algoritmo con otro objetivo.

> Para obtener un árbol que conecte todos los nodos, el grafo debe ser conexo. Si está desconectado, Kruskal muestra un bosque de expansión para sus componentes.

Encontrar el árbol mínimo

Considera cuatro nodos y estas cinco conexiones. Kruskal las revisa de menor a mayor peso.



A—B: 1 · B—C: 2 · A—C: 3 · B—D: 4 · C—D: 5

Orden	Conexión	Decisión	Motivo
1	A—B (1)	**Aceptar**	Conecta componentes distintas.
2	B—C (2)	**Aceptar**	Conecta C con el grupo A—B.
3	A—C (3)	**Descartar**	A y C ya están conectados; cerraría un ciclo.
4	B—D (4)	**Aceptar**	Agrega D al árbol.
5	C—D (5)	**Descartar**	Los extremos ya pertenecen al mismo árbol.

Árbol mínimo: A—B, B—C y B—D **Peso total = 7**

Con cuatro vértices conectados, un árbol de expansión contiene tres aristas (V − 1).

Encontrar el árbol máximo

Se usa el mismo grafo, pero ahora las conexiones se ordenan de mayor a menor peso.

Orden	Conexión	Decisión	Motivo
1	C—D (5)	**Aceptar**	Mayor peso; conecta dos componentes.
2	B—D (4)	**Aceptar**	Une B con el grupo C—D.
3	A—C (3)	**Aceptar**	Incorpora A; quedan conectados los cuatro nodos.
4	B—C (2)	**Descartar**	Ya hay un camino entre B y C.
5	A—B (1)	**Descartar**	Formaría un ciclo.

Árbol máximo: C—D, B—D y A—C **Peso total = 12**

Notas para interpretar el resultado

- "Minimizar" y "Maximizar" cambian el orden de prioridad de los pesos; la regla para evitar ciclos es la misma.
- Los pesos pueden repetirse. Si varias conexiones tienen el mismo peso, puede haber más de una solución óptima.
- Las conexiones descartadas permanecen en el grafo; solo las verdes pertenecen a la solución actual.
- Si hay componentes desconectadas, el resultado será un bosque y no un único árbol que abarque todo el grafo.

> **Complejidad:** ordenar las E conexiones domina el cálculo, por lo que el tiempo es O(E log E). El algoritmo usa conjuntos disjuntos para comprobar si agregar una arista formaría un ciclo.